

CT Masterclass 2024

(Ecrit 2h)

Documents autorisés :

Laquittaine, M., Polosan, M., Kahane, P. et al. Optimal level of human intracranial theta activity for behavioral switching in the subthalamo-medio-prefrontal circuit. *Nat Commun* 15, 7827 (2024).

Partie BASTIN (10pts)

Décrire le rôle du noyau sous-thalamique et du cortex préfrontal dorsomesial dans le changement de tâche réactif.

Décomposition de la notation :

1. Décrire le paradigme clairement. (1.5 pts)
2. Décrire précisément les trois signatures comportementales du paradigme (1.5 pts)
3. Décrire le design expérimental : acquisition des data, populations de patient, contexte clinique brièvement expliqué. (2 pts)
4. Quel rôle jouent les oscillations Thêta dans le circuit étudié ? Décrire et interpréter les modulations Thêta en fonction des conditions expérimentales et du comportement. (2 pts)
5. Expliquer le rationnel du modèle de diffusion, ses résultats, et ce qu'il apporte à l'analyse du comportement (1.5 pts)
6. Expliquer les résultats reposant sur l'injection des résidus Thêta dans le modèle. Quelle interprétation en découle quant au rôle des fluctuations spontanées de Thêta dans le circuit ? (1.5 pts)

Partie HERVAULT (10 pts)

1. How do we behaviorally evaluate the inhibitory control of action? (2 pts)
2. What brain structures are engaged in the brain inhibitory control network? (1.5 pts)
3. Describe three methods used to investigate the neural correlates of inhibitory control. (3 pts)
4. Describe the stages of inhibitory control processing. (2 pts)
5. Is inhibitory control similarly engaged for stopping action and suppressing memory? (1.5 pts)